

Chapitre 1

TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT

1 TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT

1.1. Territoire
1.1.1. Histoire 13
1.1.2. Géographie 17
1.1.3. Répartition des surfaces construites 18
1.1.4. Espaces verts 18
1.1.5. Aires marines protégées et éducatives 20

1.2. Climat
1.2.1. Climatologie 21
1.2.2. Hygrométrie, ensoleillement 23

1.3. Qualité de l'air et de l'eau
1.3.1. Qualité de l'air 25
1.3.2. Émissions de gaz à effet de serre 30
1.3.3. Qualité de l'eau 32

1.4. Énergie
1.4.1. Production et consommation d'énergie 35
1.4.2. Vente de produits pétroliers 37
1.4.3. Distribution et consommation d'eau 38

1.5. Valorisation et collecte des déchets
1.5.1. Apports des déchets à l'Usine de Valorisation Énergétique 39
1.5.2. Collectes publiques des déchets recyclables 40

1.6. Convention de Washington - Espèces CITES 41

1.1. Territoire

1.1.1. Histoire

1297	8 janvier	François Grimaldi par ruse s'empare du château-fort et occupe le Rocher de Monaco.
1331		Charles Ier Grimaldi est le premier Seigneur de Monaco. Son règne sera consacré à donner une véritable indépendance à son territoire.
1612		Honoré II prend le titre de Prince de Monaco.
1641	14 septembre	Traité de Péronne entre Louis XIII et Honoré II. Le Prince de Monaco se voit attribuer le Duché Prairie de Valentinois, le Comté de Carladez, le Marquisat des Baux, la Seigneurie de Saint-Rémy-de-Provence.
1793	14 février	La Principauté de Monaco est unie au territoire de la République Française comme simple commune des Alpes-Maritimes.
1814	30 mai	Le Traité de Paris rétablit les Grimaldi dans tous leurs droits et place la Principauté sous protectorat français.
1861	2 février	Le Prince Charles III abandonne à la France ses droits sur Menton et Roquebrune. La Principauté retrouve alors une totale et durable indépendance.
1865		Accord douanier avec la France. Les territoires français et monégasque, y compris leurs eaux territoriales, forment une union douanière.
1869		Les habitants de la Principauté sont exonérés des contributions foncières, personnelles et immobilières et de l'impôt sur les patentes.
1911	5 janvier	Le Prince Albert 1er promulgue la première Constitution monégasque.
1923	31 mai	Naissance de S.A.S. le Prince Rainier III.
1949	9 mai	Avènement du Prince Rainier III. La Principauté devient le 47e membre de l'UNESCO.
1958	14 mars	Naissance de S.A.S. le Prince Albert II.
1962	17 décembre	Promulgation d'une nouvelle Constitution monégasque.
1963	18 mai	Six Conventions passées avec la France : fiscale, douanière, de voisinage, sur les pharmacies, sur les assurances, sur les relations postales et téléphoniques.
		Quatre échanges de lettres : réglementation bancaire, transports routiers, urbanisme, eaux territoriales.
1993	28 mai	Admission de la Principauté à l'ONU en qualité de membre permanent.
1997		700e anniversaire de la dynastie des Grimaldi.
2004	5 octobre	Adhésion de la Principauté de Monaco au Conseil de l'Europe.
2005	6 avril	Décès de S.A.S. le Prince Rainier III.
	12 juillet	Avènement de S.A.S. le Prince Albert II.
2006	27 juin	Création de la Fondation Albert II.
2011	18 mars	Décès de la Princesse Antoinette.
	1er et 2 juillet	Mariage de S.A.S. le Prince et de Mademoiselle Charlène Wittstock.
2014	10 décembre	Naissance du Prince Jacques et de la Princesse Gabriella.
2017	4 avril	Lancement des Explorations de Monaco au Musée Océanographique de Monaco par S.A.S. le Prince.
2018	25 juillet	Inauguration par S.A.S. le Prince Albert II du 1er caisson de l'Anse du Portier (extension en mer).
2019	22 février	Inauguration du One Monte-Carlo et de la Promenade Princesse Charlène par LL.AA.SS. le Prince Albert II et la Princesse Charlène, accompagnés de Leurs enfants le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella.
	12 novembre	90e anniversaire de la naissance de la Princesse Grace.
	29 novembre	S.A.S. le Prince Albert II rencontre le Président de la République française Monsieur Emmanuel Macron à l'Élysée.
2020	2 juin	Inauguration de la nouvelle Place du Casino.
	1er septembre	Prestation de serment du nouveau Ministre d'État au Palais princier, S.E. M. Pierre Dartout.
2021	11 janvier	Déplacement de S.A.S. le Prince à Paris pour le déjeuner des chefs de délégations du « One Planet Summit » au Palais de l'Élysée.
	3 juillet	Inauguration par S.A.S. le Prince du nouveau complexe du Larvotto.
	19 au 31 juillet	S.A.S. le Prince se rend aux Jeux Olympiques d'été de Tokyo.
	13 novembre	Déplacement de S.A.S. le Prince à Dubaï dans le cadre de la Journée Nationale du Pavillon de Monaco à l'EXPO 2020 Dubaï.
2022	20 janvier	Cérémonie de passation de commandement des Carabiniers du Prince.
	2-10 février	Déplacement de S.A.S. le Prince en Chine pour les XXIVe Jeux Olympiques d'Hiver de Beijing.
	28-29 juin	Déplacement de S.A.S. le Prince à la Conférence des Nations Unies sur les océans à Lisbonne (Portugal).
	20 juillet	Déplacement de LL.AA.SS. le Prince Albert II et la Princesse Charlène au Vatican.

1.1. Territoire

1.1.1. Histoire

2023	5 avril	Messe Anniversaire en mémoire du Prince Rainier III à la Cathédrale, en présence du Couple Princier et des membres de la Famille princière.
	5-6 mai	Le Couple Princier participe aux cérémonies du couronnement du Roi Charles III.
	18-20 septembre	Participation de S.A.S. le Prince à la 78e Assemblée Générale de l'ONU.
	1er-3 décembre	Participation de S.A.S. le Prince à la COP28 à Dubaï.
2024	26 janvier	Célébrations de la Sainte-Dévote, cérémonie du Salut du Très-Saint-Sacrement en l'église Sainte-Dévote et embrasement de la barque sur le quai Albert Ier, en présence de S.A.S. la Princesse Charlène, les enfants princiers.
	27 janvier	Célébrations de la Sainte-Dévote, messe pontificale à la Cathédrale de Monaco en présence de S.A.S. la Princesse Charlène.
	4 mai	Inauguration de l'embarcation « Prince Jacques » de lutte contre l'Incendie et de Sauvetage du Corps des Sapeurs-Pompiers.
	14 mai	À L'Élysées, S.A.S. le Prince reçoit les insignes de Commandeur du Mérite Agricole par le Président de la République française, M. Emmanuel Macron.
	18 juin	Passage à Monaco de la Flamme Olympique.
	27 juin	Présentation des athlètes monégasques qui participent aux Jeux de la 33e Olympiade en présence du Couple princier.
	18 juillet	Le Couple princier inaugure l'exposition « La Flamme Olympique au fil du temps » au Grimaldi Forum.
	19 juillet	75e Gala de la Croix-Rouge monégasque.
	21 juillet	Départ de la dernière étape de la 111e édition du Tour de France reliant Monaco à Nice.
	26 juillet	Le couple princier assiste à une réception au Palais de l'Élysée à quelques heures de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024.
	24-25 septembre	S.A.S. le Prince assiste à la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies.
	23 octobre	S.A.S. le Prince en déplacement à New York pour le 40e anniversaire de la Fondation Princesse Grace USA.
	4 décembre	LL.AA.SS. le Prince Souverain et la Princesse Charlène accompagnés du Prince héréditaire Jacques et de la Princesse Gabriella inaugurent le nouveau quartier Mareterra.
2025	14 janvier	Cérémonie des Vœux du Centre Hospitalier Princesse Grace CHPG.
	16 janvier	Inauguration de la nouvelle extension & 25e anniversaire du Grimaldi Forum.
	17 janvier	Festival International du Cirque de Monte-Carlo Chapiteau de Fontvieille.
	20 janvier	Audience accordée à M. Gourbangouly Berdimouhamedov, Président du Conseil du Peuple du Turkménistan, dans le cadre du 47e Festival International du Cirque de Monte-Carlo.
	21 janvier	Soirée de Gala du Festival International du Cirque de Monte-Carlo Chapiteau de Fontvieille.
	22 janvier	Fight Aids Cup.
	23 janvier	World Economic Forum Davos, Suisse.
	24 janvier	Lancement du livre « 100 years of women: Motorsport & Monaco ».
	4 février	Ouverture de l'évènement AASCO de l'UArctic et 40e anniversaire de l'inauguration du Stade Louis II.
	7 février	Visite de M. Antonio Tajani, Vice-Président du Conseil des Ministres d'Italie - Ministre des Affaires Etrangères.
	18 février	Cérémonie de signature de la plaque commémorative recensant les « Capitales Mondiales du Sport ».
	25 février	Réouverture de la Crèche de Monte-Carlo.
	26 février	Ouverture « Forbes Travel Guide Summit ».
	18-21 mars	143e session du CIO Costa Navarino - Grèce.
	26 mars	Lancement officiel de la campagne April6 de Peace & Sport.
	29 mars	Bal de la Rose.
	31 mars	Sommet « SOS Océan ! » Paris.
	1er avril	Lettres de Créance : Gabon, Jordanie, Paraguay, Tunisie.
	3 avril	Lettres de Créance : Malaisie, Autriche, Honduras, Guinée.
	4 avril	Cérémonie Ouverture 13e Edition Mediterranean Model United Nations Grimaldi Forum.
	5 avril	Inauguration Court Elisabeth-Ann De Massy Monte-Carlo Country Club.
	6 avril	Lancement du « Relay Around the World » Stade Louis II.
	7 avril	Remise des diplômes de secourisme de la Croix-Rouge monégasque Auditorium Rainier III.

1.1. Territoire

1.1.1. Histoire

9-10 avril	Déplacement « Sites historiques Grimaldi » Bretagne / Normandie, France.
12 avril	Cérémonie hommage – 50e anniversaire de la disparition de Joséphine Baker Cimetière de Monaco.
	Départ de la 34e édition du Rallye des Gazelles Espace Fontvieille.
17 avril	Commémorations du 80e anniversaire de la libération de Leipzig, Allemagne.
22 avril	Visite officielle du Grand Maître de l'Ordre de Malte Palais princier.
23 avril	Inauguration du Centre de transfusion sanguine et du service d'anatomopathologie CHPG.
24-26 avril	Déplacement « Sites historiques Grimaldi » Ardennes, France.
26 avril	Tournoi Sainte Dévote Stade Louis II.
8 mai	Visite du Salon Top Marques Grimaldi Forum.
9 mai	Déplacement « Sites historiques Grimaldi » Roquefort les Pins / Saint Paul de Vence / La-Colle-sur-Loup, France.
14-15 mai	Déplacement « Sites historiques Grimaldi » Irsina / Pompeï, Italie.
16 mai	6e Sommet de la Communauté Politique Européenne Tirana, Albanie.
20 mai	Lancement « Grand Départ de La Vuelta » Yacht Club de Monaco.
23-25 mai	Grand Prix de Formule 1 Monaco.
26 mai	Ouverture des 20e Jeux des Petits Etats d'Europe Andorre.
30 mai	Lettres de Créance : Iran, Thaïlande, République Tchèque, Turkménistan.
3 juin	Lettres de créance : Oman, Andorre, Chine, Lituanie.
	Visite Navire-Ecole de la Marine Italienne « Palinuro » & Remise de décoration de l'Ordre de la Stella d'Italia à S.E. Mme Isabelle Berro-Amadei.
4 juin	Visite officielle du centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie de Monaco.
	Ouverture 3e Edition Green Shift Festival Promenade du Larvotto.
6 juin	Baptême nouveau bateau Malizia Explorer.
7-8 juin	Visite d'Etat du Président de la République Française et de Madame Brigitte Macron Blue Economy and Finance Forum Monaco.
9-10 juin	Conférence des Nations Unies sur l'océan Nice.
10 juin	Side-event UNOC – Blue Marine Foundation.
12 juin	Célébration des 20 ans du Centre de Coordination Gérontologique de Monaco.
13 juin	Cérémonie d'ouverture du Festival de Télévision Grimaldi Forum.
14 juin	6e rencontre des Sites Historiques Grimaldi de Monaco.
16 juin	Concours de langue monégasque Mairie de Monaco.
17 juin	Cérémonie de clôture du Festival de Télévision Salle des Etoiles.
18 juin	Journée Olympique Stade Louis II.
27-28 juin	Exposition Universelle OSAKA, JAPON.
5 juillet	Grand Départ du Tour de France 2025 Lille.
9 juillet	Déplacement « Sites historiques Grimaldi » Vic-sur-Cère, Mur-de-Barrez, Carlat.
10 juillet	Inauguration de l'exposition « Monaco et les Napoléon(s). destins croisés » Grimaldi Forum Monaco.
	Premier concert d'été au Palais.
11 juillet	Meeting d'athlétisme Herculis.
12 juillet	Gala de la Croix-Rouge Monégasque Sporting Monte-Carlo.
15 juillet	Déplacement « Sites historiques Grimaldi » Roquefort-les-Pins, Saint-Paul de Vence, La Colle-sur-Loup.
19 juillet	Célébration des 20 ans de règne de S.A.S. le Prince Place du Palais princier.
23 août	Grand départ de La Vuelta Turin.
6 septembre	U Cavagnëtu Parc Princesse Antoinette.
8 septembre	Finale de la 12e édition de la Coupe Prince Albert II Stade Didier Deschamps – Cap d'Ail.
9 septembre	Déplacement « Sites historiques Grimaldi de Monaco » Roquefort-les-Pins.
11 septembre	Visite de la Monaco Classic Week Yacht Club de Monaco.
	Réception des athlètes des Jeux des Petits Etats d'Europe Ministère d'Etat.

1.1. Territoire

1.1.1. Histoire

14 septembre	Présentation de l'Admiral's Cup Yacht Club de Monaco.
	Arrivée de La Vuelta Madrid – Espagne.
16 septembre	Princess of Monaco Cup.
17 septembre	Lettres de créance : Lettonie, Slovénie, Suisse, Australie.
19 septembre	Lettres de créance : Afrique du Sud, Costa Rica, Bulgarie, Emirats Arabes Unis.
22-24 septembre	Assemblée générale des Nations Unies New-York – Etats-Unis.
25 septembre	Visite du Monaco Yacht Show Port Hercule.
26-28 septembre	Championnats du Monde de cyclisme Kigali – Rwanda.
30 septembre	Déplacement « Sites historiques Grimaldi de Monaco » Aix-en-Provence.
1er-2 octobre	7e Sommet de la Communauté Politique Européenne Copenhague – Danemark.
6 octobre	Remise de décoration à S.A.R. la Princesse de Hanovre et S.A.S. la Princesse Stéphanie par l'Ambassadeur de France.
7 octobre	Lettres de créance : Ouzbékistan, Danemark, Pakistan, Mauritanie.
8-9 octobre	Déplacement dans le cadre de la Mission Méditerranée des Explorations de Monaco Grèce.
10 octobre	Visite du siège de la Croix Rouge Monégasque avec Mme Mirjana Spoljaric Croix Rouge Monégasque.
	10e anniversaire du réseau des « Sites Historiques Grimaldi de Monaco » Yacht Club de Monaco.
13 octobre	Départ du rallye des Duke of Edimbourg Awards.
14 octobre	Lettres de créance : Kenya, Bahreïn.
15 octobre	135e anniversaire de la Société Monégasque de l'Electricité et du Gaz et inauguration de leurs nouveaux locaux.
17 octobre	18e cérémonie des Planetary Health Awards Londres – Royaume-Uni.
18 octobre	Déplacement « Sites historiques Grimaldi de Monaco » Guiscard (Oise) – France.
	Inauguration de l'exposition dédiée à Marie-Catherine de Brignole Château de Chantilly (Oise) - France.
20 octobre	Visite du Salon Sportel Grimaldi Forum.
	Sportel Awards Grimaldi Forum.
21 octobre	Lettres de créance : Israël, Timor-Leste, Arménie, Argentine, Portugal.
27 octobre	Lettre de créance : Etats-Unis d'Amérique.
29 octobre	Princess Grace Awards New York.
1er-2 novembre	Cérémonie d'inauguration et visite du Grand Musée Egyptien Le Caire – Egypte.
3-10 novembre	Déplacement en Amérique du Sud Paraguay – Brésil – COP30.
14 novembre	Distribution de colis dans le cadre de la Fête Nationale Siège de la Croix-Rouge monégasque.
19 novembre	Fête Nationale.
21 novembre	Visite Officielle de M. Marcelo REBELO DE SOUSA, Président de la République portugaise.
23 novembre	5e édition du Critérium cycliste professionnel « Monaco BeKing » Port Hercule.
	Gala des Meilleurs Ouvriers de France Yacht Club de Monaco.
25 novembre	Déplacement « Sites historiques Grimaldi de Monaco » Andorra / Stella – Italie.
29 novembre	Lancement des Illuminations des décorations de Noël Place du Casino.
2 décembre	Déplacement à Rome – Passage de la Porte Sainte avec les Pèlerins – Italie.
4 décembre	Champions de la Paix – Peace and Sport Yacht Club de Monaco.
5 décembre	Inauguration Village de Noël Port Hercule.
10 décembre	Inauguration de la Médiathèque Caroline.
12 décembre	Remise de colis de Noël Crèche-Garderie Rosine Sanmori (Croix-Rouge monégasque).
	Remise de colis de Noël du Service Social de la Croix-Rouge monégasque (Les Aînés de la Principauté) Yacht Club de Monaco.
	20e édition du Bal de Noël Hôtel de Paris.
13 décembre	Déplacement « Sites historiques Grimaldi de Monaco » Arnicourt – Château Porcien (Ardennes).
17 décembre	Noël des enfants monégasques.
	Annonce officielle du Lancement de « La Vuelta 2026 ».

Source : Palais princier

1.1.2. Géographie

Musée Océanographique

Latitude	43° 43’ 49”
Longitude	7° 25’ 36”
Différence d’heure solaire avec Greenwich	22’ 42”, 4
Différence d’heure solaire avec Paris	20’ 21”, 6

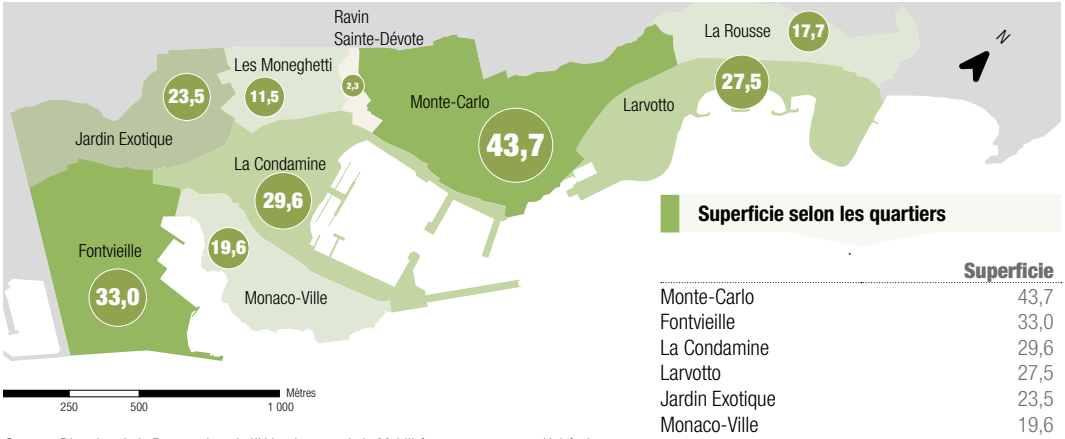
Altitudes

Place du Palais	62,2 mètres
Point culminant au sol (accès au Patio Palace sur la D6007)	164,5 mètres
Point culminant bâti de la Principauté (Tour Odéon)	232,4 mètres

Superficie — 208 hectares

Source : Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité

Depuis l’Ordonnance Souveraine n° 4.481 du 13 septembre 2013, le territoire de la Principauté est découpé en sept quartiers ordonnancés, précisément délimités et basés sur le plan d’urbanisation auxquels s’ajoutent les deux secteurs réservés de Monaco-Ville et du Ravin Sainte-Dévote régis par l’Ordonnance n° 674 du 3 novembre 1959.



Source : Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité — *Unité : hectare*

Superficie selon les quartiers

	Superficie
Monte-Carlo	43,7
Fontvieille	33,0
La Condamine	29,6
Larvotto	27,5
Jardin Exotique	23,5
Monaco-Ville	19,6
La Rousse	17,7
Les Moneghetti	11,5
Ravin Sainte-Dévote	2,3
Total	**208,4**

Source : Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité — *Unité : hectare*

Longueur de la frontière terrestre — 5 469 mètres

qui se décompose ainsi :

avec la commune de Cap d’Ail	1 341 mètres
avec la commune de la Turbie	390 mètres
avec la commune de Beausoleil	3 274 mètres
avec la commune de Roquebune-Cap-Martin	464 mètres

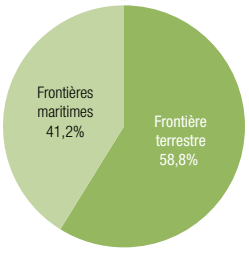
Longueur de la Côte (extérieur des ports et des plages) — 4 856 mètres

Plus grande longueur — 3 344 mètres

Plus grande largeur — 1 140 mètres

Source : Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité

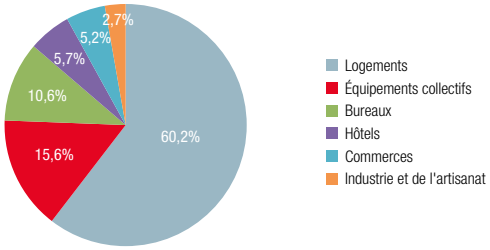
Répartition des frontières maritimes et terrestres



Source : Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité

1.1.3. Répartition des surfaces construites

Répartition des surfaces[1] en Principauté



Source : Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité

1.1.4. Espaces verts

Jardins

Descriptif de la Roseraie Princesse Grace

Surface totale des massifs de rosiers	5 000 m²
Nombre de variétés de roses	500
Nombre de rosiers	8 000

Descriptif du Jardin Japonais

Surface totale	7 000 m²
Superficie du bassin	1 100 m²
Débit de la cascade	6 m³ / mn
Quantité de pierres naturelles mise en place	1 000 tonnes
Volume de terre végétale mis en œuvre	5 000 m³

Nombre de jardins accessibles au public

14

Source : Direction de l'Aménagement Urbain

Arbres

Évolution du nombre d'arbres

	2022	2023	2024	2025
Nombre d'arbres	13 031	13 380	15 098	16 454
Dont patrimoniaux	*920*	*929*	*978*	*997*

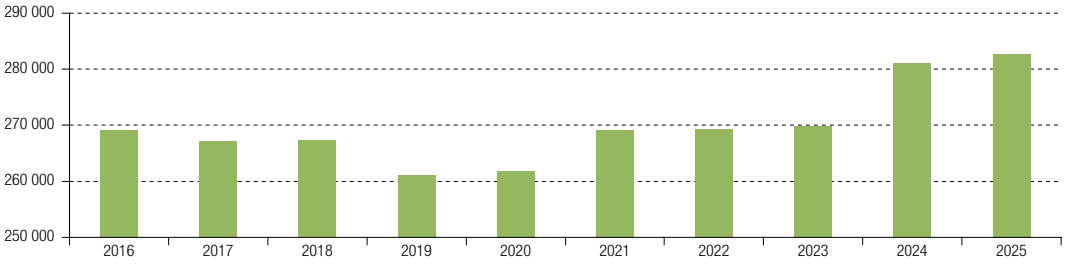
Source : Direction de l'Aménagement Urbain

[1] Surfaces utiles en superstructure.

1.1.4. Espaces verts

Espaces verts

Évolution des espaces verts accessibles au public



Source : Direction de l'Aménagement Urbain

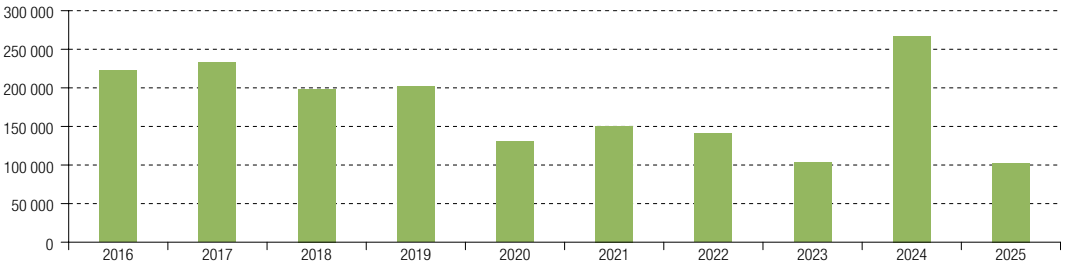
Unité : mètre carré

Espaces verts privés : 185 813 m².
Surface totale des espaces verts en Principauté : 468 550 m².

Pépinière

Une pépinière de 17 000 m², dotée de 11 serres, a été aménagée à Saint-Laurent d'Èze afin d'assurer la production de plantes visant au fleurissement de la Principauté.

Évolution du nombre de plants produits



Source : Direction de l'Aménagement Urbain

Nombre de plants produits selon leur type

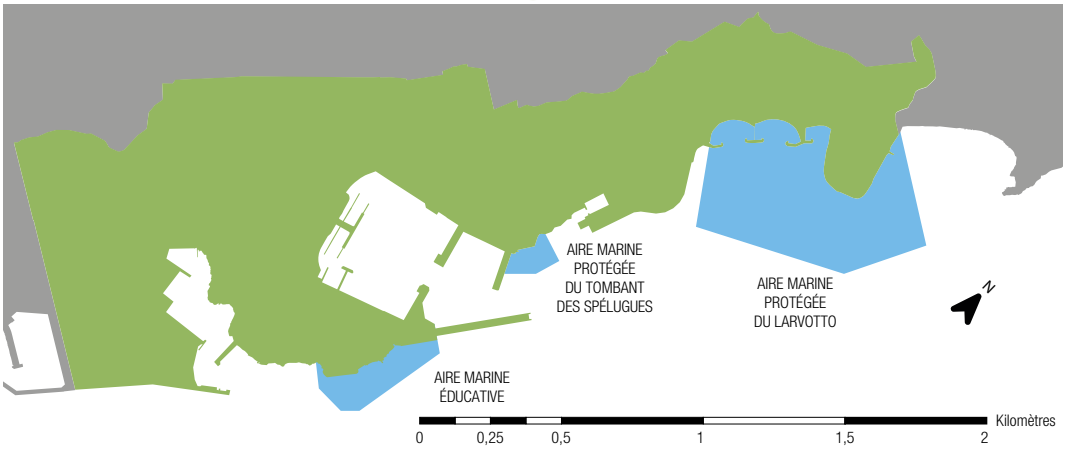
	2022	2023(1)	2024(2)	2025(3)
Vivaces	7 273	4 139	179 913(4)	7 257
Plantes de printemps	43 166	42 779	-	-
Plantes d'été	42 238	11 689	38 315	53 480
Plantes d'automne	3 484	4 353	5 047	4 935
Plantes d'hiver	43 947	39 507	42 853	36 418
Aromatiques et légumes	1 061	833	1 013	882
Total	**141 169**	**103 300**	**267 141**	**102 972**

Source : Direction de l'Aménagement Urbain

(1) Compte tenu des arrêtés sècheresse de 2023, la pépinière a peu produit de fleurissement d'été et a ralenti les autres productions.
(2) Il est à noter que les rotations de fleurissement ont été adaptées aux conditions climatiques.
(3) La production de vivaces est adaptée aux besoins des divers chantiers.
(4) Compte tenu des différents événements et des travaux de plantation qui ont eu lieu en 2024, le stock de vivaces a fortement augmenté pour répondre aux besoins de la ville.

1.1.5. Aires marines protégées et éducatives

Localisation des aires marines



Source : Direction de l'Environnement

Aire marine protégée du Larvotto

Date de création : 1975 - à l'initiative de S.A.S. le Prince Rainier III
Superficie : 33,6 hectares
Profondeur : 0 à 39 mètres
Description : Les fonds marins de cette aire protégée se composent essentiellement d'un herbier dense de posidonies (Posidonia oceanica). Cette aire marine protégée comporte également plusieurs récifs artificiels immergés. La partie de l'aire marine protégée du Larvotto abritant l'herbier de posidonies est classée en site Ramsar (zone humide d'importance internationale).

Aire marine protégée du Tombant des Spélugues

Date de création : 1986
Superficie : 1,9 hectare
Profondeur : 0 à 42 mètres
Description : Ce tombant est couvert par des formations coralligènes, associations typiques de faune et de flore fixées sur un substrat dur. Le site abrite de nombreux habitats et espèces emblématiques de la Méditerranée (corail rouge, éponges, oursins diadèmes et plusieurs espèces de poissons nobles, dont les mérous).

Aire marine éducative (AME)

Date de création : 2018
Localisation : La zone s'étend de l'extrémité du Solarium au pied du Musée Océanographique.
Description : Cette zone pédagogique a été mise en place lors de la rentrée scolaire de septembre 2018. Elle est le fruit d'un projet entre l'Association Monégasque de Protection de la Nature et la Direction de l'Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports. Elle permet aux élèves de devenir acteurs de la gestion participative d'un bien commun et d'œuvrer pour la protection du milieu marin.

L'Association Monégasque pour la Protection de la Nature (AMPN) assure la gestion des AMP du Larvotto et des Spélugues ainsi que de l'AME depuis leur création.

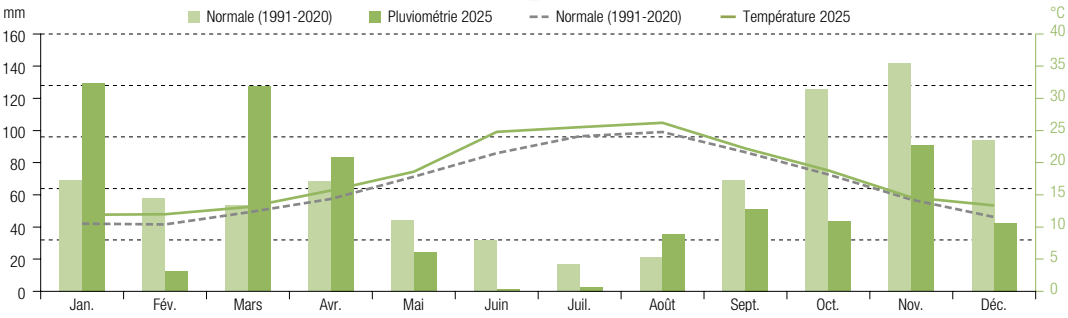
1.2. Climat

1.2.1. Climatologie

Climatogramme (1991-2020)

Ce climatogramme compare les normales climatiques mensuelles 1991-2020, pour les précipitations et les températures, aux données relevées en 2025 par la station météorologique du Jardin Exotique de Monaco.

Climatogramme de la Principauté de Monaco



Sources : Direction de l'Environnement, Jardin Exotique

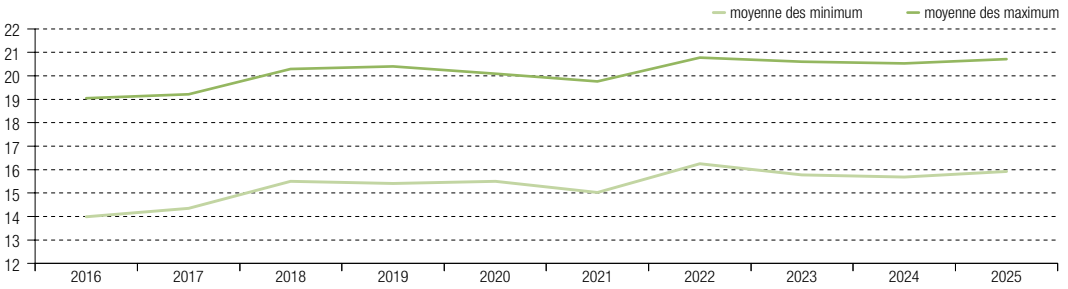
Bilan saisonnier des températures (selon le trimestre)[1]

	2021		2022		2023		2024		2025	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
1er trimestre	9,4	13,9	9,8	14,1	9,8	14,1	9,8	14,1	10,4	14,6
2e trimestre	15,7	20,8	17,4	22,4	16,8	21,9	16,8	21,9	17,3	22,6
3e trimestre	21,9	27,0	23,4	28,3	22,6	28,1	22,6	28,1	22,3	27,8
4e trimestre	13,1	17,3	14,5	18,3	13,8	18,3	13,7	18,0	13,7	17,9
Moyenne	**15,0**	**19,8**	**16,2**	**20,8**	**15,8**	**20,6**	**15,7**	**20,5**	**15,9**	**20,7**

Source : Direction de l'Environnement

Unité : degré Celsius

Évolution des moyennes annuelles des températures



Sources : Direction de l'Environnement, Jardin Exotique

Unité : degré Celsius

[1] Moyennes des températures minimales et maximales selon le trimestre.

DÉFINITIONS :

Climatogramme : Le climatogramme représente la pluviométrie et les températures, pour mettre en évidence les saisons sèches et humides.

Normales : Les normales climatiques sont constituées des valeurs moyennes de pluviométrie et de température, calculées sur une période continue de 30 ans, à la fin de chaque décennie.

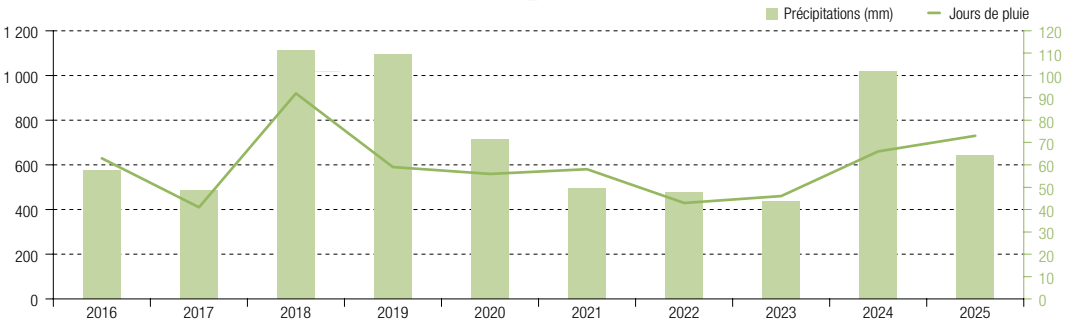
1.2.1. Climatologie

Évolution mensuelle de la pluviométrie et du nombre de jours de pluie

	2021		2022		2023		2024		2025	
	Précipitations	Nb jours de pluie	Précipitations	Nb jours de pluie	Précipitations	Nb jours de pluie	Précipitations	Nb jours de pluie	Précipitations	Nb jours de pluie
Janvier	90,8	10	13,5	1	44,2	2	61,2	3	129,6	10
Février	57,2	6	20,2	2	0,0	0	202,6	7	12,2	4
Mars	9,2	3	20,4	4	5,7	2	213,3	12	127,4	12
Avril	89,4	7	57,9	4	20,3	3	22,1	5	83,6	8
Mai	43,0	7	6,3	2	42,1	9	88,9	7	24,2	8
Juin	2,5	1	33,6	4	12,8	4	7,7	2	1,1	0
Juillet	8,5	3	0,3	0	4,7	1	1,4	0	2,8	0
Août	3,0	2	35,2	3	75,3	3	20,0	2	35,8	3
Septembre	35,9	2	49,3	6	40,6	5	167,3	8	51,2	4
Octobre	27,7	5	19,5	2	90,2	6	191,8	13	43,4	5
Novembre	80,0	8	96,4	7	50,4	6	26,3	4	90,5	4
Décembre	48,8	4	123,5	8	50,1	5	13,5	3	42,3	9
Total	**496,0**	**58**	**476,1**	**43**	**436,4**	**46**	**1 016,1**	**66**	**644,1**	**73**

Source : Direction de l'Environnement *Unité : millimètre*

Évolution de la pluviométrie et du nombre de jours de pluie

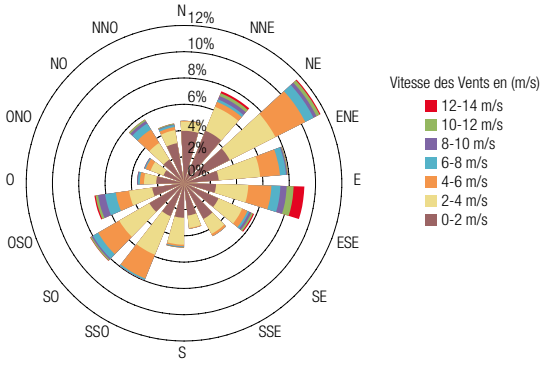


Sources : Direction de l'Environnement, Jardin Exotique *Unité : millimètre*

Rose des vents 2025

La Rose des vents est élaborée à partir des données horaires de vitesses et de directions du vent, pour la station météorologique du Musée Océanographique. Elle représente la distribution des fréquences des vents en fonction de leur vitesse et de leur provenance.

Source : Direction de l'Environnement



DÉFINITIONS :

Jour de pluie : Est comptée comme jour de pluie toute journée où la hauteur de pluie tombée est supérieure ou égale à un millimètre.

1.2.2. Hygrométrie, ensoleillement

Hygrométrie

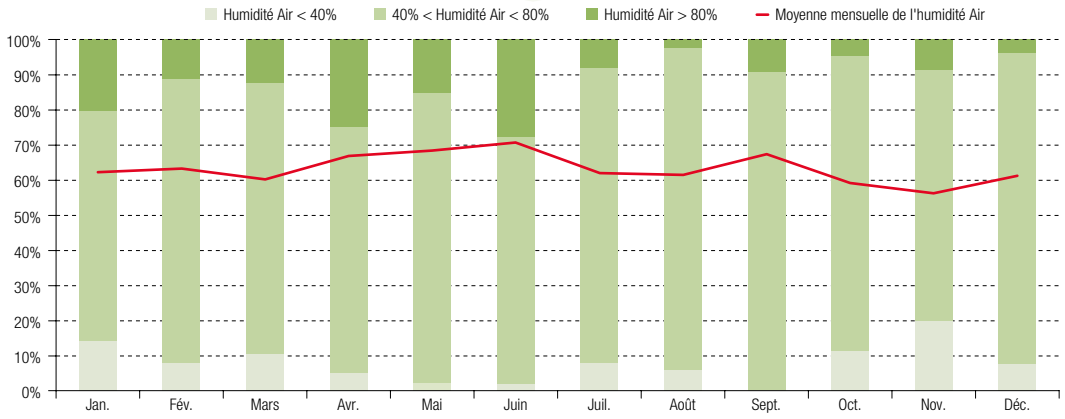
La moyenne annuelle d'humidité relative en Principauté est constante et légèrement supérieure à 60%. La zone de confort hygrométrique où l'humidité de l'air est comprise entre 40% et 80% est observée durant 291 jours en 2025. C'est pendant les mois de mai, juin et septembre que sont relevés les taux d'humidité les plus élevés.

Humidité relative mesurée et taux de confort selon le mois en 2025

	Humidité Air	Nb de jours dont Humidité Air > 80%	Nb de jours dont 40% < Humidité Air < 80%	Nb de jours dont Humidité Air < 40%
Janvier	62,3%	6,3	20,3	4,4
Février	63,3%	3,1	22,6	2,4
Mars	60,2%	3,9	23,8	3,3
Avril	66,9%	7,5	20,9	1,7
Mai	68,4%	4,7	25,6	0,7
Juin	70,7%	8,4	21,1	0,6
Juillet	61,9%	2,5	26,1	2,4
Août	61,6%	0,7	28,4	1,8
Septembre	67,2%	2,8	27,1	0,1
Octobre	59,0%	1,4	26,0	3,6
Novembre	56,2%	2,6	21,4	6,2
Décembre	61,3%	1,2	27,4	2,4
Total	**63,2%**	**45**	**291**	**29**

Sources : Direction de l'Environnement, Station du Musée Océanographique de Monaco *Unité : jour*

Répartition du nombre de jours d'humidité relative de l'air selon le mois en 2025



Sources : Direction de l'Environnement, Station du Musée Océanographique de Monaco

DÉFINITION :

Zone de confort hygrométrique : Elle correspond à une humidité de l'air comprise entre 40% et 80%.

1.2.2. Hygrométrie, ensoleillement

Rayonnement solaire

Bilan moyen journalier du rayonnement solaire en 2025

	Rayonnement solaire horizontal	Rayonnement solaire incliné[1] (35° Sud)
Janvier	1 679	3 292
Février	2 483	3 857
Mars	4 071	5 362
Avril	4 825	5 296
Mai	6 514	6 459
Juin	7 070	6 733
Juillet	6 938	6 701
Août	5 863	6 283
Septembre	5 049	6 246
Octobre	3 166	4 732
Novembre	2 010	3 780
Décembre	1 571	3 231
Bilan annuel	**1 585**	**1 918**

Unités : Moyennes journalières d'irradiation : Wh/m²/jour
Bilan annuel d'irradiation : kWh/m²/an

Sources : Direction de l'Environnement, Station du Musée Océanographique de Monaco

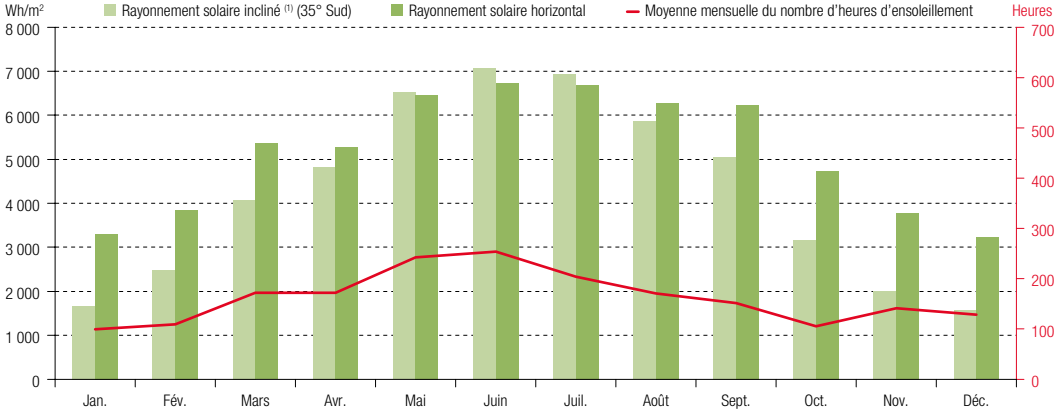
Moyenne mensuelle du nombre d'heures d'ensoleillement en 2025

	2022	2023	2024	2025
Janvier	180	144	122	100
Février	197	144	143	109
Mars	176	246	165	172
Avril	229	255	197	172
Mai	253	242	237	243
Juin	278	258	193	254
Juillet	343	326	234	205
Août	277	298	246	171
Septembre	234	257	158	152
Octobre	215	192	119	105
Novembre	153	167	121	141
Décembre	112	130	126	129
Bilan annuel	**2 650**	**2 659**	**2 059**	**1 953**

Unité : heure

Sources : Direction de l'Environnement, Station du Musée Océanographique de Monaco

Variations mensuelles du rayonnement solaire et de l'ensoleillement en 2025



Sources : Direction de l'Environnement, Station du Musée Océanographique de Monaco

(1) Une inclinaison à 35° correspond à un optimum annuel pour la production d'énergie photovoltaïque.

DÉFINITION :

Rayonnement solaire : Il correspond à l'énergie reçue par unité de surface pendant une période donnée. Cette énergie reçue contribue à la douceur des hivers de la Côte d'Azur et de Monaco. La comptabilisation de cette énergie permet également de déterminer le potentiel de production d'énergies solaires (photovoltaïques et thermiques) par unité de surface.

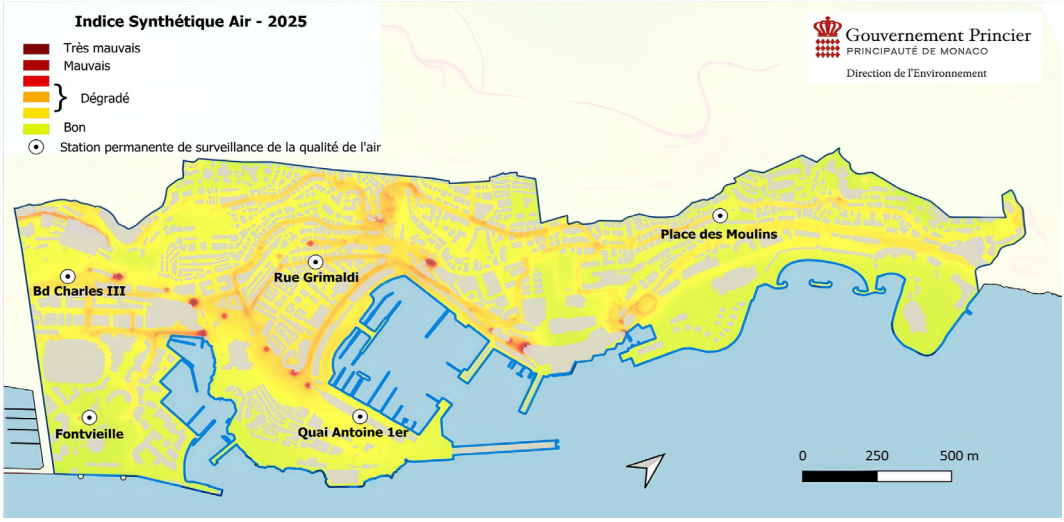
1.3. Qualité de l'air et de l'eau

1.3.1. Qualité de l'air

Indice de Qualité de l'Air (IQA)

Le réseau de mesure de la qualité de l'air de Monaco est constitué de 5 stations de mesure des polluants :
- Deux stations de fond urbain, représentatives de la pollution ambiante urbaine : Quai Antoine 1er et Fontvieille ;
- Trois stations de proximité, représentatives de la pollution du trafic routier: Bd Charles III, Rue Grimaldi et Place des Moulins.

Ce réseau de mesure est complété depuis 2020 par huit microcapteurs, témoins de la qualité de l'air sur des zones spécifiques.
La qualité de l'air est évaluée, pour l'année 2025, par rapport aux critères en vigueur à Monaco*.



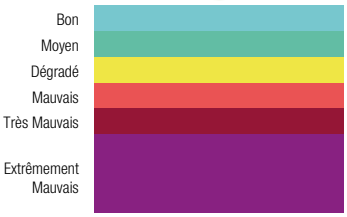
Source : Direction de l'Environnement

*Code de l'Environnement, Art. L.321-1 et suivants.

La cartographie ci-dessus présente l'emplacement des stations de mesures ainsi que l'indice annuel synthétisé pour l'année 2025, à l'échelle de la rue.

1.3.1. Qualité de l'air

Indice de Qualité de l'air (IQA)



Source : Direction de l'Environnement

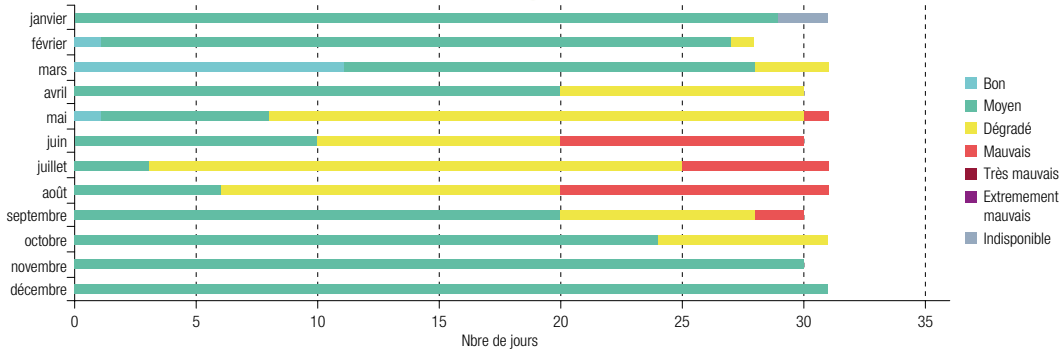
Le calcul de l'IQA est obtenu sur la base des concentrations de 5 polluants mesurés à Monaco : Dioxyde d'azote (NO_2), Ozone (O_3), Particules (PM_{10}, $PM_{2.5}$) et dioxyde de souffre (SO_2).

Répartition annuelle des IQA (en nombre de jours)

	Bon	Moyen	Dégradé	Mauvais	Très Mauvais	Extrêmement Mauvais	nc
2021	2	217	111	34	0	0	1
2022	1	205	122	37	0	0	0
2023	0	201	126	38	0	0	0
2024	6	246	93	20	1	0	0
2025	13	223	97	30	0	0	2

Source : Direction de l'Environnement

Répartition mensuelles des IQA (en nombre de jours) en Principauté de Monaco en 2025



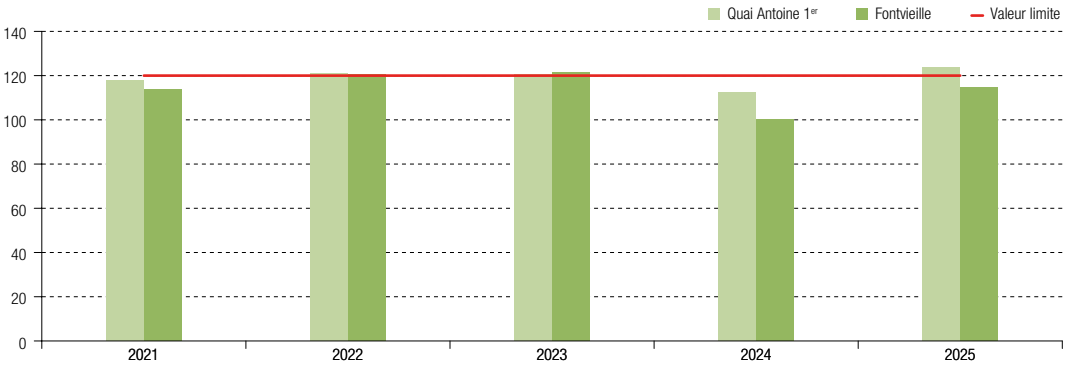
Source : Direction de l'Environnement

1.3. Qualité de l'air et de l'eau

1.3.1. Qualité de l'air

Pollution photochimique Ozone (O_3)

Évolution de la pollution photochimique - Ozone - teneur maximale sur 8 heures

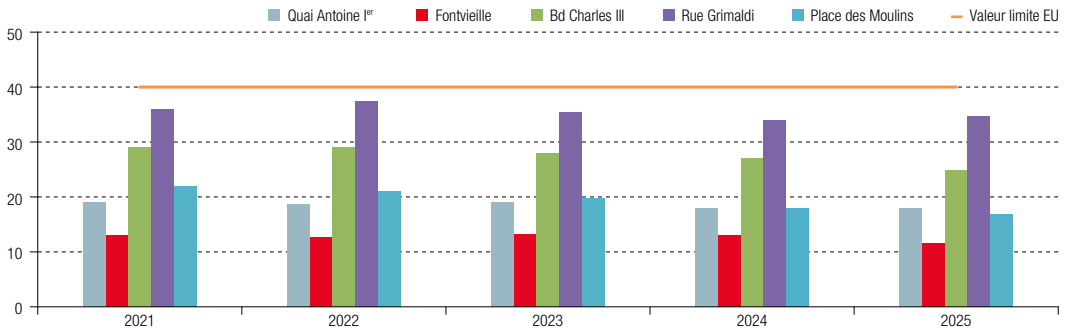


Source : Direction de l'Environnement

Unité : µg/m³

Dioxyde d'azote (NO_2)

Évolution de la concentration moyenne annuelle en NO_2



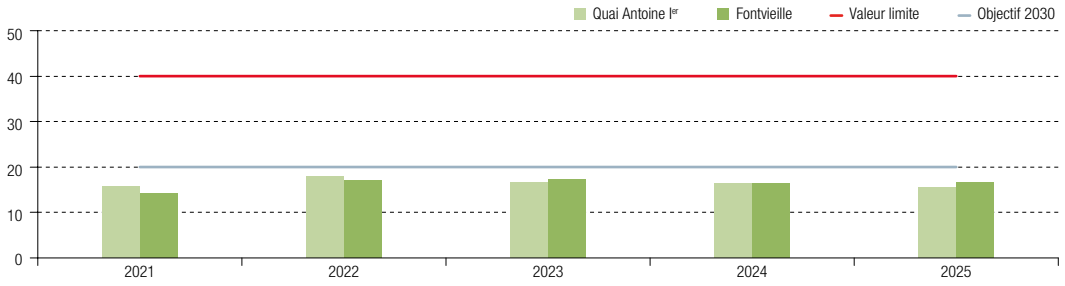
Source : Direction de l'Environnement

Unité : µg/m³

1.3.1. Qualité de l'air

Particules fines (PM_{10} et $PM_{2.5}$)

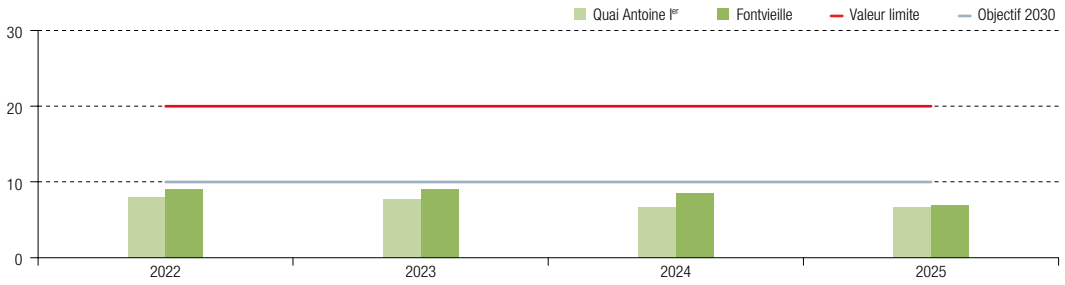
Évolution de la concentration moyenne annuelle en PM_{10} (< 10 µm) selon les stations de fond



Source : Direction de l'Environnement

Unité : µg/m³

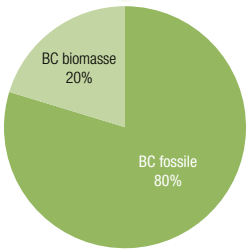
Concentration moyenne annuelle en $PM_{2.5}$ (< 2.5µm) selon les stations de fond



Source : Direction de l'Environnement

Unité : µg/m³

Carbone suie (« Black Carbon »)



Source : Direction de l'Environnement

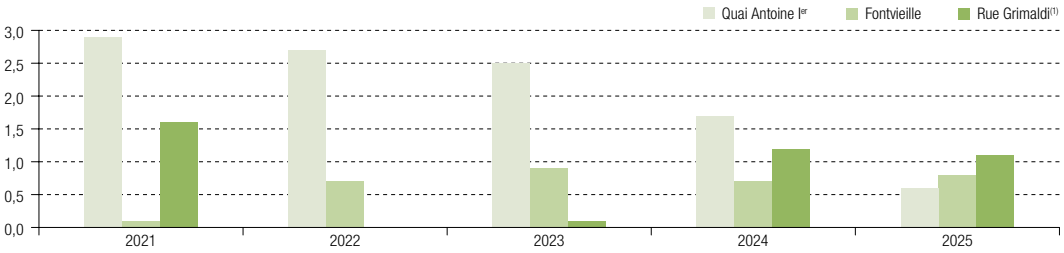
Depuis 2021, des mesures de carbone suie (black carbon) sont réalisées à la station du Quai Antoine 1er.
Ce polluant, exclusivement généré par la combustion incomplète de combustibles fossiles tels que le carburant pétrolier, ainsi que la combustion de biomasse (biocarburants et le bois), sert de marqueur principal pour identifier l'origine de la pollution particulaire observée.
Le carbone suie se concentre dans la fraction la plus fine des particules, notamment les PM_1, qui ont un diamètre inférieur à 1 µm.
En 2025, on note la part prépondérante de carbone suie d'origine fossile (80%).
A ce jour, il n'existe pas de valeurs de référence à ne pas dépasser pour ce polluant.

1.3. Qualité de l'air et de l'eau

1.3.1. Qualité de l'air

Dioxyde de soufre (SO_2)

Évolution de la concentration moyenne annuelle en dioxyde de soufre



Source : Direction de l'Environnement

Unité : µg/m³

Métaux lourds : Plomb (Pb), Nickel (Ni), Arsenic (As), Cadmium (Cd)

Évolution de la concentration moyenne annuelle en métaux lourds sur la Principauté

		Stations	2021	2022	2023	2024	2025	Valeur réglementaire	
Métaux Lourds	Pb - Plomb	Bd Moulins	1,81	2,21	1,93	1,4	1,62	500	Objectif de qualité
		Rue Grimaldi	2,15	2,3	2	4,2	1,65		
	Ni - Nickel	Bd Moulins	1,62	1,72	1,71	1,73	0,8	20	Valeur cible
		Rue Grimaldi	1,5	1,74	1,78	1,73	1,05		
	As - Arsenic	Bd Moulins	0,22	0,75	0,24	0,18	0,16	6	Valeur cible
		Rue Grimaldi	0,21	0,34	0,23	0,33	0,13		
	Cd - Cadmium	Bd Moulins	0,05	0,06	0,05	0,03	0,03	5	Valeur cible
		Rue Grimaldi	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03		

Source : Direction de l'Environnement

Unité : µg/m³/an

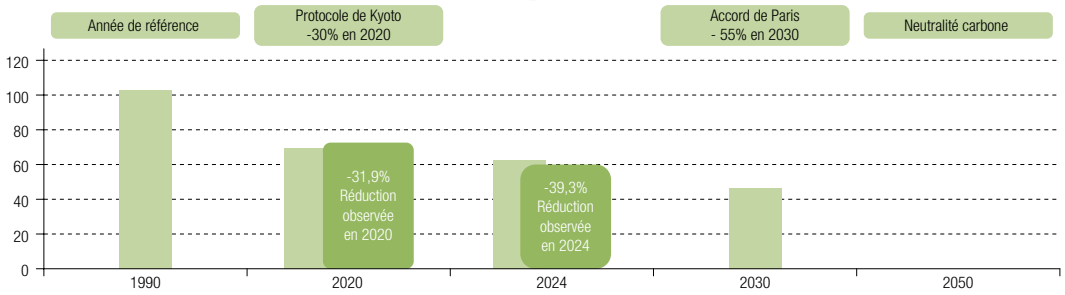
(1) En 2022, la station Grimaldi n'a fonctionné qu'à 55% pour cause de travaux. En 2023, la station a fonctionné normalement (taux de fonctionnement > à 95%) même si la concentration annuelle relevée est plus basse qu'en 2024 ou qu'en 2021.

1.3.2. Émissions de gaz à effet de serre

Objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Dans le cadre de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, Monaco s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES). Les objectifs étaient de diminuer les émissions de GES de 30% à 2020, dans le cadre du Protocole de Kyoto, et sont de réduire les émissions de GES de 55% à 2030 dans le cadre de l'Accord de Paris (par rapport à 1990).

Engagement de réduction de gaz à effet de serre



Source : Rapport National d'Inventaire 2026 - CCNUCC - Direction de l'Environnement

Unité : millier de tonnes équivalent CO_2 ($ktCO_2eq$)

Émissions de gaz à effet de serre

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont calculées conformément aux méthodologies adoptées par la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) à N-2[1]. Des améliorations méthodologiques peuvent se traduire par des variations des valeurs sur la série temporelle.

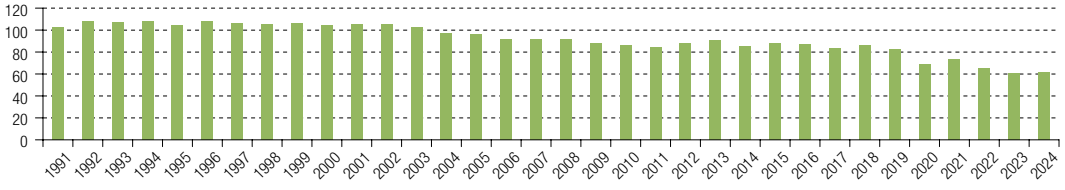
Évolution des émissions de gaz à effet de serre par secteur d'activité

	2020	2021	2022	2023	2024[2]
Traitement des déchets	18,5	21,5	19,0	18,4	19,1
Construction	6,8	6,6	4,1	2,1	1,9
Mobilité	19,3	19,0	19,1	19,0	19,0
Autres sources d'émissions (médical, produits de consommation…)	1,1	0,9	1,0	0,8	0,8
Demande en énergie des bâtiments (chauffage, climatisation, ECS)	23,0	25,0	22,0	19,9	20,7
Émissions totales	**68,7**	**72,9**	**65,2**	**60,2**	**61,6**

Source : Rapport National d'Inventaire 2026- CCNUCC - Direction de l'Environnement

Unité : millier de tonnes équivalent CO_2 ($ktCO_2eq$)

Évolution des émissions de gaz à effet de serre



Source : Rapport National d'Inventaire 2026- CCNUCC - Direction de l'Environnement

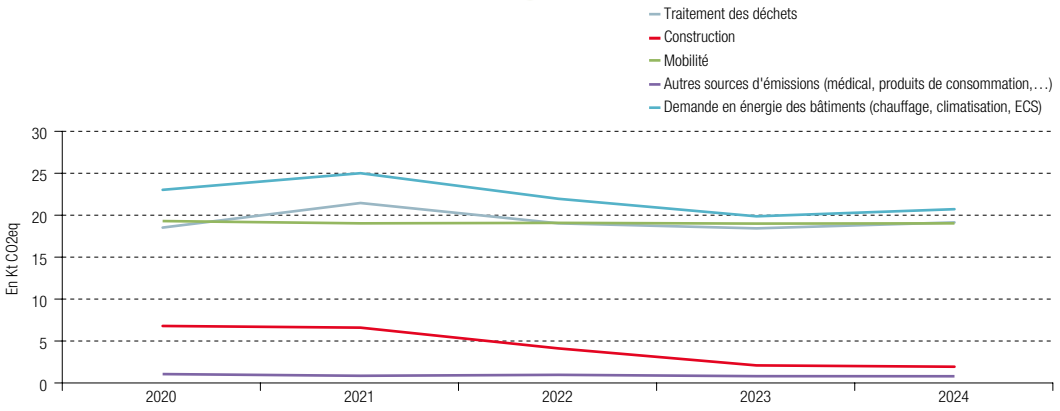
Unité : millier de tonnes équivalent CO_2 ($ktCO_2eq$)

[1] Les méthodologies de calcul sont auditées annuellement et sont susceptibles d'évoluer.
[2] Les données sont calculées à N-2.

1.3. Qualité de l'air et de l'eau

1.3.2. Émissions de gaz à effet de serre

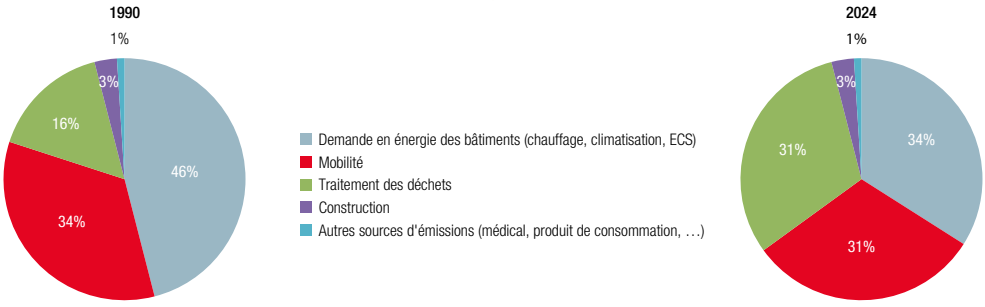
Évolution des émissions de gaz à effet de serre par type



Source : Rapport National d'Inventaire 2026- CCNUCC - Direction de l'Environnement

Unité : millier de tonnes équivalent CO_2 ($ktCO_2eq$)

Évolution des émissions de gaz à effet de serre par type



Source : Rapport National d'Inventaire 2026- CCNUCC - Direction de l'Environnement

Source : Rapport National d'Inventaire 2026- CCNUCC - Direction de l'Environnement)

1.3.3. Qualité de l'eau

Qualité bactériologique des eaux de baignades[1]

Méthodes utilisées pour les paramètres microbiologiques

- Dénombrement des Coliformes fécaux (Escherichia coli) : méthode normalisée AFNOR sous le n° NFT 90-433 ;
- Dénombrement des Streptocoques fécaux (Entérocoques) : méthode normalisée AFNOR sous le n° NFT 90-432 ;
- Dénombrement des Coliformes totaux : méthode de filtration sur membrane.

Normes utilisées pour les paramètres microbiologiques

	Valeurs guides	Valeurs impératives
Coliformes totaux /100ml	500	10 000
Coliformes fécaux[2] /100ml	100	2 000
Streptocoques fécaux[3] /100ml	100	-

Source : Direction de l'Environnement

Si les valeurs guides ne sont dépassées pour aucun des paramètres bactériologiques, l'eau de baignade est déclarée de bonne qualité.

Nombre de campagnes de mesures : 21 sessions en 2025 – 121 prélèvements

Durant la saison balnéaire (du 1er mai au 30 septembre inclus) une surveillance hebdomadaire est effectuée par le Direction de l'Environnement et donne lieu à un rapport de la qualité de l'eau, dont les résultats sont affichés sur chacune des zones de baignade.

Taux de conformité des eaux de baignade

Selon la réglementation en vigueur les zones de baignade se sont révélées conformes pour la saison 2025.
La qualité des eaux de baignade de la plage des Pêcheurs, du Solarium, du Méridien, du Monte-Carlo Bay et du Larvotto est conforme aux valeurs impératives des paramètres figurant dans le tableau A de l'article A.753-5 du Code de la Mer. Sur les 138 prélèvements analysés, six échantillons ont dépassé les valeurs guides, sans conséquence pour la conformité.

(1) Selon les critères utilisés en Principauté de Monaco.
(2) En pratique, seuls sont pris en compte les Escherichia coli.
(3) En pratique, seuls sont pris en compte les Entérocoques.

DÉFINITION :
Valeur guide : Un dépassement d'une valeur guide entraîne une qualité de l'eau moyenne.
Valeur impérative : Un dépassement d'une valeur impérative entraîne une mauvaise qualité de l'eau.

1.3.3. Qualité de l'eau

Points de mesure du programme de surveillance de la qualité sanitaire des eaux de baignade



Source : Direction de l'Environnement

Température de l'eau

Températures moyennes mensuelles de l'eau de mer en 2025 - Point de mesure Digue semi flottante 3 mètres de profondeur



Source : Direction de l'Environnement

Unité : Degré Celsius

1.3.3. Qualité de l'eau

Les paramètres physico-chimiques sont mesurés au niveau d'une station de référence située dans la partie centrale de la baie de Monaco à 1,5 km des côtes, Ces prélèvements sont effectués mensuellement à 3m de profondeur.
Les enregistrements de température de l'eau sont réalisés sur la digue semi flottante par des capteurs disposé à des intervales de profondeur de 5 mètres.

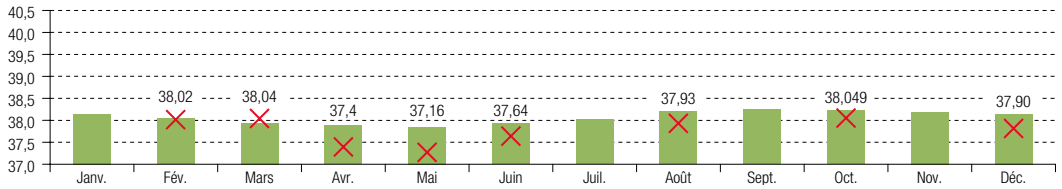
Salinité

	Moyenne de 2016-2025	Minimale 2016-2025	Maximale 2016-2025
Salinité moyenne	38,07	37,27	38,47

Source : Direction de l'Environnement *Unité : Practical Salinity Unit*

Les baisses de salinité enregistrées sont notamment la conséquence d'épisodes pluvieux importants et montrent également l'influence des apports télluriques (deversoirs d'orage, vallons, fleuves côtiers).

Comparaison mensuelle de la salinité entre la moyenne 2016–2025 (représentée par un histogramme) et les données 2025 (représentées par des croix)



Attention, les mesures de salinité ne sont pas disponibles pour chaque mois.

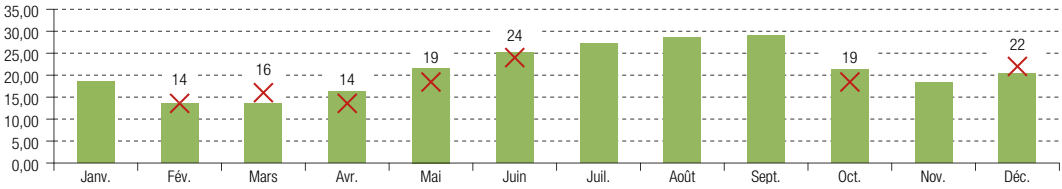
Source : Direction de l'Environnement *Unité : Practical Salinity Unit*

pH

La valeur pluriannuelle moyenne (2016-2025) du pH, mesurée au niveau du site de référence, est de 8,15.
Les variations du pH à la surface des océans sont en partie provoquées par le CO_2 d'origine atmosphérique. L'augmentation du CO_2 atmosphérique induit une acidification des océans (diminution progressive du pH). Ainsi, il a été estimé que depuis le XVIIIème siècle, le pH des eaux superficielles des océans a diminué de 8,25 à 8,14.

Transparence (Profondeur de Secchi)

Comparaison mensuelle de la transparence de Secchi entre la moyenne 2016-2025 (représentée par un histogramme) et les données 2025 (représentées par des croix)



Attention, les mesures de salinité ne sont pas disponibles pour chaque mois.

Source : Direction de l'Environnement *Unité : mètre*

DÉFINITIONS

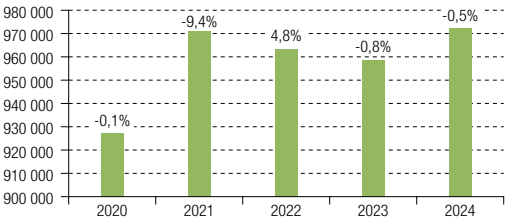
Profondeur de Secchi : Correspond à la profondeur à laquelle un disque blanc immergé devient invisible à l'œil. Cette méthode sert à évaluer la profondeur de pénétration verticale de lumière dans l'eau.

1.4. Énergie

1.4.1. Production et consommation d'énergie

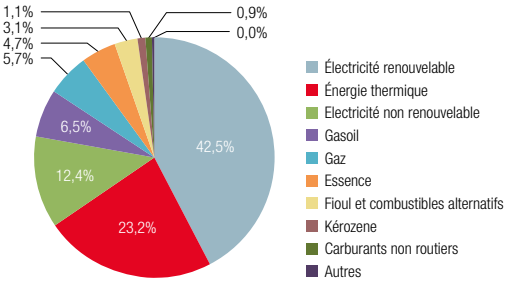
L'énergie consommée à Monaco en 2024 est à 64,6% d'origine renouvelable.
La production locale représente 24% de la consommation totale monégasque d'énergie.

Évolution de la consommation d'énergie totale et de sa variation annuelle[1]



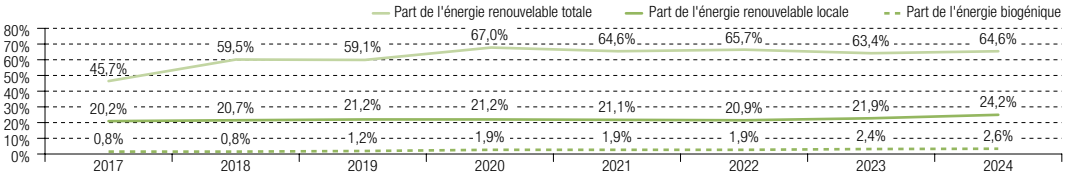
Source : Direction de l'Environnement *Unité : Mégawatt-heure (MWh)*

Balance énergétique en 2024



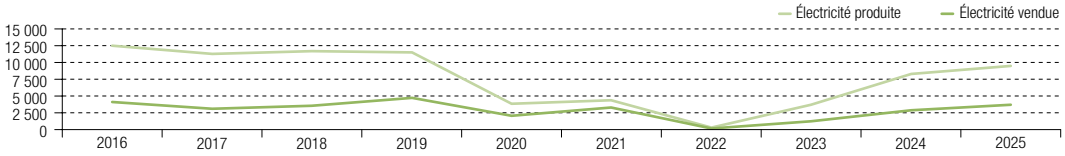
Source : Direction de l'Environnement

Évolution de la part d'énergie renouvelable consommée, y compris la part produite localement et celle d'origine biogénique



Source : Direction de l'Environnement

Production d'électricité par l'usine d'incinération



Source : Société Monégasque d'Assainissement *Unité : Mégawatt-heure (MWh)*

Évolution de l'énergie produite et vendue par l'Usine de Valorisation Energétique

	2021	2022	2023	2024	2025
Électricité produite par l'usine (kilowatt-heure)[2]	7 871 800	301 200	3 694 600	8 273 400	9 470 400
Électricité vendue au réseau SMEG (kilowatt-heure)	3 172 448	54 078	1 112 279	2 762 020	3 604 072
Vapeur vendue à la Centrale thermofrigorifique (tonnes)	65 284	60 833	60 180	58 054	64 951

Source : Société Monégasque d'Assainissement *Unité : Mégawatt-heure (MWh)*

Les différences entre les énergies produites et consommées ne peuvent correspondre à celles vendues du fait de l'achat au réseau urbain d'un certain nombre de kilowatt.

[1] Les données sont présentées à N-1.
[2] En 2022, il est observé une forte diminution de la production d'électricité consécutive à la panne du Groupe Turbo Alternateur (GTA) qui a durée la majeure partie de l'année.

1.4.1. Production et consommation d'énergie

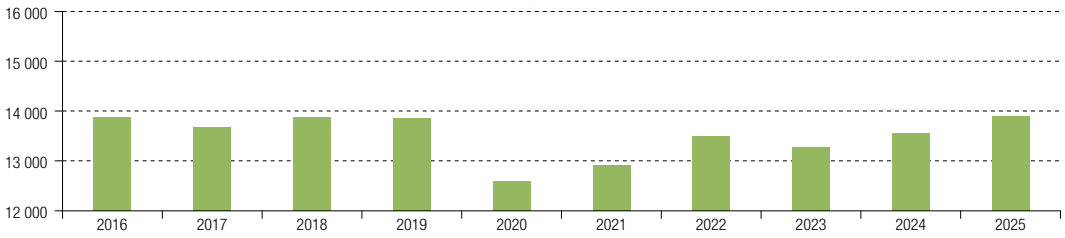
Distribution et consommation d'énergie

Évolution de la distribution d'énergie

	2021	2022	2023	2024	2025
Population estimée	39 150	39 050	38 367	38 423	38 857
Énergies vendues en millions de kilowatt-heure					
Électricité	505,4	527,4	509,5	521,0	540,0
soit une consommation moyenne par habitant (kilowatt-heure)[1]	*12 911*	*13 507*	*13 280*	*13 560*	*13 897*
Gaz	66,3	60,2	56,2	55,9	50,4
Chaud (Fontvieille)	24,1	21,6	19,5	21,4	23,2
Froid (Fontvieille)	30,9	35,0	32,7	31,5	34,8
Chaud (Larvotto/Condamine)	n.a.	1,2	3,3	7,7	12,0
Froid (Larvotto/Condamine)	n.a.	1,9	3,4	6,3	15,5
Nombre d'abonnements					
Électricité	26 108	26 429	26 465	26 845	26 947
soit une consommation moyenne par abonnement (kilowatt-heure)	*19 360*	*19 957*	*19 253*	*19 409*	*20 039*
Gaz	1 823	1 738	1 668	1 586	1 517
Chauffage/Climatisation (Fontvieille)	34	34	35	37	40
Chauffage/Climatisation (Larvotto/Condamine)	n.a.	5	12	19	20
Puissances maxima appelées en milliers de KW					
Électricité	89,2	93,3	91,4	91,7	98,0
Gaz	21,9	17,4	21,7	15,1	16,6

Sources : Société Monégasque de l'Électricité et du Gaz, IMSEE

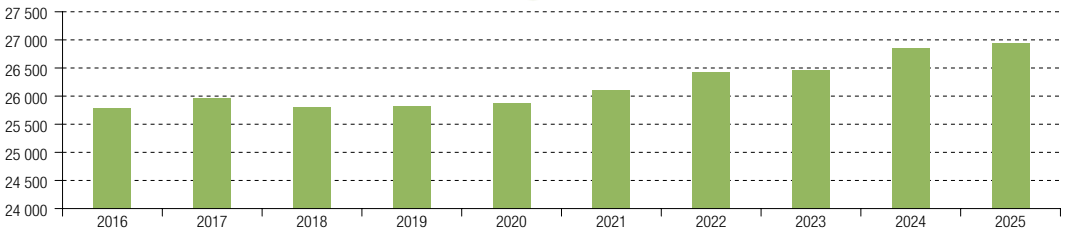
Évolution de la consommation moyenne en électricité par habitant[1]



Source : Société Monégasque de l'Électricité et du Gaz

Unité : kilowatt-heure (KWh)

Évolution du nombre d'abonnements en électricité



Source : Société Monégasque de l'Électricité et du Gaz

[1] NB : la consommation moyenne par habitant est le rapport entre l'électricité vendue et la population résidente. Ce calcul ne tient donc pas compte des salariés pendulaires et autres populations de passage sur le territoire (touristes par exemple).

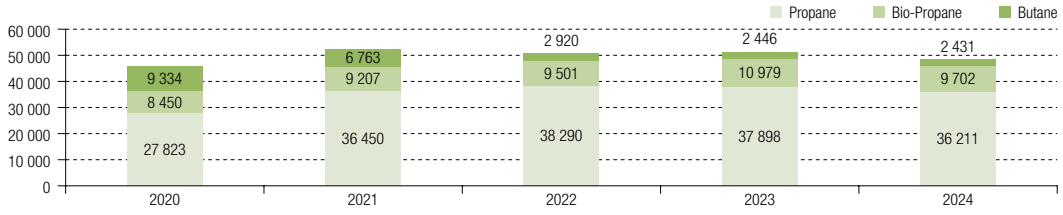
1.4.2. Vente de produits pétroliers[1]

Évolution des ventes de produits pétroliers

	2020	2021	2022	2023	2024
Produits domestiques					
Butane (kilogramme)	9 334	6 763	2 920	2 446	2 431
Propane (kilogramme)	27 823	36 450	38 290	37 898	36 211
Bio-Propane (kilogramme)	8 450	9 207	9 501	10 979	9 702
Fioul domestique (mètre cube)	2 829	2 581	725	577	417
B100 (mètre cube)	1 185	1 016	243	0	0
GTL (mètre cube)	0	842	1 810	1 260	1 471
BTL (mètre cube)	0	0	540	874	1 259
Carburants navires					
Sans Plomb (mètre cube)	397	411	430	492	545
Gazole (mètre cube)	3 450	3 778	3 464	3 566	3 188
Carburants routiers					
Essence sans plomb 95 (mètre cube)	1 529	1 624	1 775	1 860	2 004
Essence sans plomb 98 (mètre cube)	2 558	2 615	2 586	2 639	2 807
Gazole (mètre cube)	2 593	2 407	2 053	2 014	1 937
B100 (mètre cube)	94	0	0	0	113
BTL (mètre cube)	0	103	185	295	444
GTL (mètre cube)	122	162	449	360	154
Diester (mètre cube)	553	393	481	567	542
Carburants non routiers					
Gazole non routier (mètre cube)	1 233	1 520	691	475	517
GTL NR (mètre cube)	1 269	886	779	466	165
BTL NR (mètre cube)	14	233	375	684	199
Carburants héliport					
Kérosène (mètre cube)	615	855	1 073	1 046	1 070
Essence Aviation (mètre cube)	2	0	3	3	2

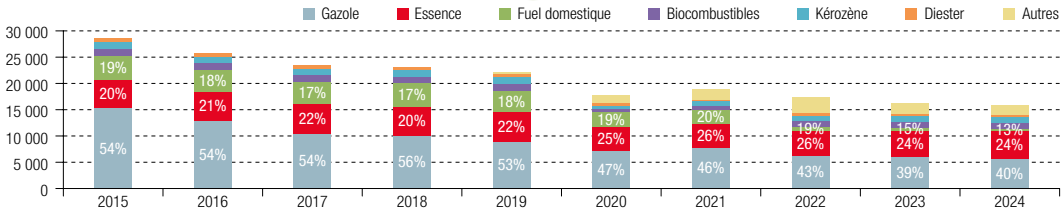
Source : Direction de l'Environnement

Évolution des ventes de bouteilles de gaz (butane et propane)



Source : Direction de l'Environnement — *Unité : kilogramme*

Évolution des ventes de produits pétroliers (carburants et combustibles liquides)



Source : Direction de l'Environnement — *Unité : mètre cube*

[1] Données à N-1.

1.4.3. Distribution et consommation d'eau

Évolution du nombre d'abonnements

	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre d'abonnements	10 192	10 507	10 647	11 045	11 339
Rappel : Population officielle	*39 150*	*39 050*	*38 367*	*38 423*	*38 857*

Sources : Société Monégasque des Eaux, IMSEE

Évolution du réseau des canalisations d'eau

	2021	2022	2023	2024	2025
Adduction	3,4	3,4	4,0	4,0	4,0
Distribution	106,5	107,2	108,3	116,1	115,0
Branchements	27,3	27,9	29,1	30,0	31,0

Source : Société Monégasque des Eaux

Unité : kilomètre

Évolution de la consommation d'eau

	2021	2022	2023	2024	2025
Domestique	2 400 758	2 338 222	2 231 062	2 362 471	2 484 845
Collective	922 550	1 099 393	1 108 400	1 181 222	1 248 716
Publique	735 138	736 754	723 132	722 005	775 903
Industrielle	162 773	116 520	102 234	79 796	79 748
Total	**4 221 219**	**4 290 889**	**4 164 828**	**4 345 494**	**4 589 212**

Source : Société Monégasque des Eaux

Unité : mètre cube

1.5. Valorisation et collecte des déchets

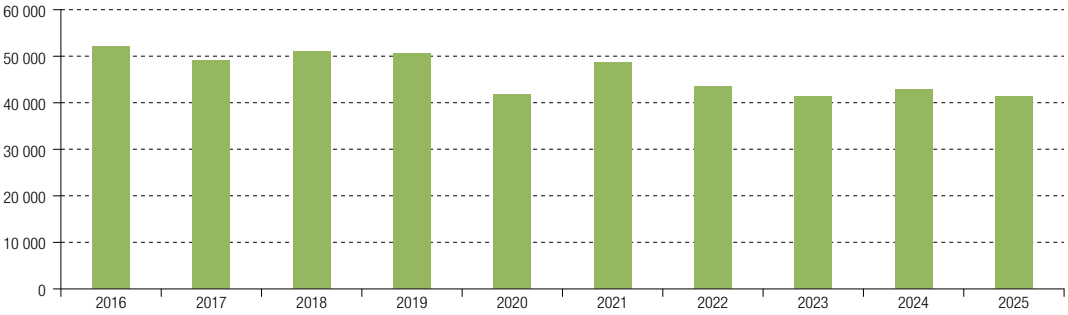
1.5.1. Apports des déchets à l'Usine de Valorisation Energétique

Évolution des apports à l'Usine de Valorisation Énergétique

	2021	2022	2023	2024	2025
Collecte publique	19 525	20 918	20 989	21 431	20 248
Collecte pneumatique	1 771	1 537	1 368	1 462	1 215
Apports directs	8 205	6 824	6 834	7 306	8 346
Collectivités Françaises	20 134	14 984	12 934	13 494	12 290
Total des apports	**49 635**	**44 262**	**42 125**	**43 693**	**42 099**
Total à déduire : apports ferraille	934	765	772	817	782
Total traité	**48 701**	**43 498**	**41 353**	**42 876**	**41 317**

Source : Société Monégasque d'Assainissement *Unité : tonne*

Évolution du total traité (incinéré)



Source : Société Monégasque d'Assainissement *Unité : tonne*

Évolution des résidus générés par l'Usine de Valorisation Energétique

	2021	2022	2023	2024	2025
Mâchefers	8 322	7 320	6 892	6 952	6 673
Dont résidus déferraillage mâchefers	0	0	469	313	0[1]
REFIOM (cendres volantes)	1 162	988	986	944	905
Boues de lavage de gaz[2]	14	6	0	58	57

Source : Société Monégasque d'Assainissement *Unité : tonne*

[1] En 2025, tout comme en 2021 et 2022, pas de séparation entre mâchefers et ferrailles. Les mâchefers ont été envoyés vers Installation de Maturation et d'Elaboration où les ferrailles sont extraites des mâchefers afin d'être recyclées.
[2] En raison d'une modification du process de lavage des fumées, la production de boues de lavage de gaz a été réduite en 2022 et nulle en 2023.

DÉFINITIONS :

Collecte pneumatique : Collecte pneumatique des déchets ménagers (C.P.O.M.) desservant les immeubles du quartier de Fontvieille.

Apports directs : Déchets apportés directement par les établissements artisanaux, commerciaux, industriels et des jardins de la Principauté.

Apports ferraille : Il s'agit de déchets de ferraille issus de la collecte publique des encombrants ou d'apports directs par les particuliers et entreprises. Ces déchets sont stockés dans le hall de l'usine en vue d'une valorisation matière (recyclage).

Mâchefers : Résidus de la combustion des déchets évacués dans une Installation de Maturation et d'Élaboration (I.M.E.). Ils représentent 17% du volume traité par l'usine.

REFIOM : Résidus d'épuration des fumées d'incinération des ordures ménagères.

Boues : Les boues issues de l'Usine de Traitement des Eaux Résiduaires (U.T.E.R.) sont traitées par l'UVE depuis 1991.

1.5. Valorisation et collecte des déchets

1.5.1. Apports des déchets à l'Usine de Valorisation Énergétique

Évolution des indicateurs d'activité de l'usine d'incinération

	2021	2022	2023	2024	2025
Boues	3 872	3 883	3 499	3 309	4 116
Tonnage global traité	53 508	48 145	45 624	47 002	46 215
Variation annuelle	15,4%	-8,4%	-8,4%	3,0%	-1,8%

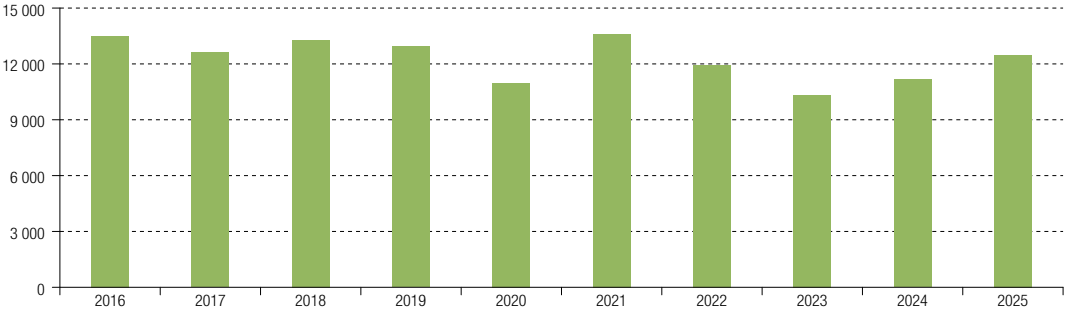
Source : Société Monégasque d'Assainissement — *Unité : tonne*

Évolution du temps de fonctionnement des fours de l'Usine de Valorisation Énergétique

	2021	2022	2023	2024	2025
Chaudière n° 1	6 187	6 176	3 338	5 284	6 877
Chaudière n° 3	7 444	5 771	6 998	5 884	5 605
Total	**13 631**	**11 947**	**10 336**	**11 168**	**12 482**

Source : Société Monégasque d'Assainissement — *Unité : nombre d'heures / an*

Évolution du nombre d'heures de fonctionnement des fours



Source : Société Monégasque d'Assainissement — *Unité : nombre d'heures / an*

Voir chapitre 1.4.1. Production d'énergie > Production d'électricité de l'usine d'incinération.

1.5.2. Collectes publiques des déchets recyclables

Flux collectés de déchets recyclables

	2021	2022	2023	2024	2025
Emballages ménagers et papier	1 019	1 130	1 206	1 272	1 246
Verre	1 587	2 129	2 381	2 534	2 633
Carton brun	1 100	1 141	1 201	1 812	2 029
Films plastiques industriels	n.a.	n.a.	n.a.	17[1]	31

Source : Société Monégasque d'Assainissement — *Unité : tonne*

Les emballages ménagers et le papier collectés sont envoyés au centre de tri Paprec à Cannes la Bocca (06), le verre au centre de tri Ecolvetro à Savone (Italie) et le carton au centre de tri Véolia à Carros (06).

[1] En 2024, la SMA a mis en place une collecte des films plastique auprès des gros producteurs dans le quartier de Fontvieille.

DÉFINITIONS :

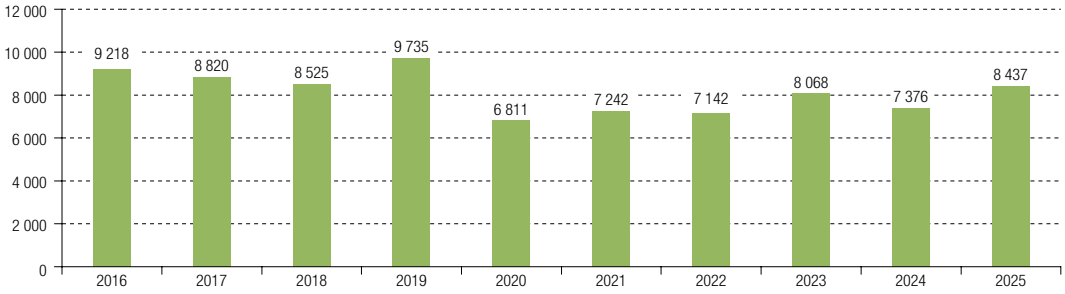
Boues : Les boues issues de l'Usine de Traitement des Eaux Résiduaires (U.T.E.R.) sont traitées par l'UVE depuis 1991.

Variation annuelle : Évolution du tonnage global traité d'une année sur l'autre.

1.6. Convention de Washington – Espèces CITES

La Principauté de Monaco est Partie à de nombreuses conventions internationales relatives à la protection de la biodiversité et des habitats.
Elle est notamment Partie à la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction – dite CITES.
Cette convention a pour objet de protéger les espèces sauvages d'une surexploitation commerciale responsable en partie du déclin de la biodiversité mondiale.
La Convention CITES a été signée le 3 mars 1973 à Washington et est entrée en vigueur le 1er juillet 1975. Monaco a adhéré à la CITES le 19 avril 1978 pour une entrée en vigueur le 18 juillet 1978 (Ordonnance Souveraine n° 6.292 du 23/06/1978). Au 31 décembre 2025, 184 pays sont Parties à la CITES auxquels s'ajoute l'Union européenne. Les Parties doivent appliquer le contrôle du commerce des espèces listées dans les Annexes CITES. Ces annexes sont au nombre de 3 en fonction du degré de protection et du contrôle du commerce des espèces concernées. Le dispositif repose sur un système de permis délivré pour permettre le commerce des espèces et de leurs produits quand cela est autorisé, permettant d'assurer la traçabilité et le contrôle des transactions.
La Direction de l'Environnement est l'organe de gestion pour Monaco chargé de délivrer les documents CITES et d'effectuer les contrôles. Sur la période 2013-2025, la Direction de l'Environnement a délivré 107 327 documents CITES. Le graphique ci-après présente le nombre de permis émis chaque année pour cette période.

Évolution du nombre de documents CITES émis



Source : Direction de l'Environnement

Nombre de documents CITES par famille d'espèces

	2021	2022	2023	2024	2025	Répartition
Reptiles	6 432	6 229	7 025	6 609	7 647	90,6%
Mammifères	606	706	781	544	598	7,1%
Poissons	151	90	226	121	161	1,9%
Coraux	14	44	23	88	19	0,2%
Plantes	26	56	6	12	7	0,1%
Oiseaux	11	16	3	2	2	0,0%
Céphalopodes	0	1	1	0	3	0,0%
Mollusques	1	0	3	0	0	0,0%
Total	**7 242**	**7 142**	**8 068**	**7 376**	**8 437**	**100%**

Source : Direction de l'Environnement